Table des matières

Mise en situation — Véhicules Boréal inc. 1
Le décor 1
La boîte 1
La synchronisation avec les cours 2
Ce que le cas démontre 3

Mise en situation — Véhicules Boréal inc.

Formation Analytics Engineering — le cas d'étude · neuf cours et un capstone

Boréal est votre chantier. C'est l'une des mises en situation, avec La Brûlerie (le projet de départ, les mêmes cours en petit). Celle-ci se bâtit : chaque labo ajoute une pièce au même projet, du premier modèle de staging jusqu'au projet dbt complet du capstone. Lisez-la avant le Cours 00, et revenez-y quand vous aurez besoin de vous rappeler pour qui vous travaillez. Elle reprend, de la mise en situation du parcours (`Mises_en_situation/Mise_en_situation_Boreal.md`), ce qui concerne l'ingénieur analytique ; celle du parcours raconte l'entreprise en entier, et ce que les autres formations font avant et après vous.

Le décor

Véhicules Boréal inc. fabrique des motoneiges, des motomarines et des véhicules hors route, dans une usine du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et les vend par un réseau de 156 concessionnaires au Canada. Son ERP (progiciel de gestion intégré, le système qui tient les commandes, les clients et les articles) est un SAP, l'éditeur allemand du progiciel le plus répandu en entreprise. Un portail des garanties suit les véhicules après la vente, et les véhicules connectés publient leurs sorties.

L'équipe de données de Boréal compte trois personnes. L'une tient les tuyaux : c'est elle qui a chargé la couche `RAW` que vous recevez, et son travail s'arrête là. Une autre fait des analyses et des tableaux de bord, et se plaint depuis six mois que chaque question demande une semaine. Entre les deux, il manquait quelqu'un. C'est vous.

Le problème est concret. Pour répondre à « quelle gamme se vend le mieux au Québec », l'analyste doit aujourd'hui joindre cinq tables brutes, savoir que `KUKLA` vaut `01`, `02` ou `03`, se souvenir que l'extrait de mars 2023 a été livré deux fois, et convertir des montants rangés en texte. Elle le fait, à sa manière, et son collègue le fait à la sienne. Les deux chiffres ne concordent pas. Personne ne sait lequel est bon.

La boîte

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Volet	Détail
Intrants	La couche `RAW` livrée par Data Engineering : 22 tables, 513 857 lignes, tout en texte. Plus les séries horaires de l'usine, dans le schéma `argent`.
Extrants	Deux étoiles (les ventes, et l'après-vente autour du véhicule), leurs dimensions conformes, leurs tests, leur documentation, et la couche `PRESENTATION` là où un rapport la réclame.
Ressources	DuckDB, dbt, Git, sqlfluff. Le tout en local : aucun compte infonuagique n'est nécessaire.
Contrôles	Les totaux de l'étoile des ventes égalent ceux de l'ERP, au cent près. Les tests passent. Le projet se reconstruit de zéro.
Livrable	Le dépôt `02_ae`, et le document qui décrit ce que vous livrez aux formations suivantes.

La synchronisation avec les cours

Chaque cours ajoute sa pièce au même projet. Rien ne se jette en route.

Le cours	Ce qu'il ajoute au projet
00	la `RAW` montée, par la voie de Data Engineering ou par le kit de départ
01	la `RAW` vérifiée, et le dépôt `02_ae`
02	la conception : le grain des quatre processus, la matrice de bus, un prototype en SQL
03	le projet dbt, les sources déclarées, la couche `STAGING`
04	la première étoile, celle des ventes
05	les tests, les snapshots, la documentation, et ce que consomme l'aval
06	la seconde étoile, l'après-vente, autour du véhicule
07	l'incrémental, et les lots de 2026 qui arrivent

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Le cours	Ce qu'il ajoute au projet
08	l'intégration continue, et la qualité au-delà des tests
09	le capstone : tout se reconstruit d'un trait, sur un entrepôt neuf

Ce que le cas démontre

Qu'un projet analytique n'est pas une collection de requêtes, mais une chaîne dont chaque maillon répond de quelque chose. À la fin, l'analyste obtient sa réponse en une jointure, son collègue obtient la même, et si l'un des deux chiffres bougeait, un test le dirait avant eux.

C'est aussi la pièce de portfolio la plus directe de cette formation : un dépôt Git qu'on montre, où l'on voit des modèles, des tests, de la documentation générée et une intégration continue qui passe au vert.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.